



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Segundo parcial

PROGRAMA: INGENIERIA MECATRONICA

ASIGNATURA: MICROCONTROLADORES

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____

Duración: 60 minutos

Puntaje total: 10 puntos

1. Comunicación SPI (2 puntos)

Explica con tus propias palabras qué significan las siglas **SPI**, cuál es su función principal en un sistema de microcontroladores y cómo ocurre la comunicación entre los dispositivos que la usan. Puedes mencionar ejemplos de sensores o periféricos que trabajen con este protocolo.

2. Comunicación UART (2 puntos)

Describe qué es **UART**, qué significan sus siglas y cómo se realiza el intercambio de información entre dos dispositivos.

Incluye en tu respuesta qué tipo de señales utiliza y en qué situaciones o proyectos suele aplicarse.

3. Comunicación I²C (2 puntos)

¿Qué es el protocolo **I²C** y para qué se utiliza?

Explica brevemente cómo se comunican los dispositivos dentro del bus y cuál es la importancia de las líneas **SDA** y **SCL**.

Menciona al menos una ventaja de este protocolo frente a **SPI** o **UART**.

4. Conversor ADC (2 puntos)

Explica qué es un **ADC** y cuál es su propósito en un sistema embebido.

¿Qué representa el valor digital obtenido por el **ADC** y de qué depende su precisión?

Da un ejemplo de aplicación práctica donde se use un **ADC**.

5. Aplicación práctica (2 puntos)

Observa el siguiente fragmento de código en **MicroPython** y explica qué realiza de forma general:

```
from machine import ADC, Pin
import time
```

```
adc = ADC(Pin(34))
```

```
while True:
```

```
    lectura = adc.read()
```

```
    print(lectura)
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

time.sleep(1)

¿Qué tipo de señal se está leyendo?

¿Cómo podrías usar este código en un proyecto real de medición o control?

6) Configuración de ADC para 1 V con máxima precisión (2 pts)

Tienes que medir una señal analógica cuyo valor **nunca supera 1.0 V** y necesitas la **máxima precisión posible** en un microcontrolador tipo ESP32 (o similar).

Describe y justifica cómo configurarías el lector ADC considerando, al menos:

- Selección de **atenuación/ganancia** o rango de entrada.
- **Resolución** (ancho en bits) y referencia de voltaje.

Como sería el código para esto.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"